



Seminararbeit

Analyse der räumlichen Abdeckung von KV-Terminals in Deutschland

im Kontext der Mautdaten des Projekts VerMoL

Martin Hoblisch

Geboren am: 20. Juli 1988 in Cottbus
Matrikelnummer: 3767745

21. März 2025

Betreuer

Herr Felix Rauschert M.Sc.

Betreuender Hochschullehrer

Herr Prof. Dr. rer. pol. Pascal Kerschke

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	1
1.1	Klimaziele und Herausforderungen im Verkehrssektor	1
1.2	Bedeutung des kombinierten Verkehrs	2
1.3	Das Projekt VerMoL	3
1.4	Untersuchungsziel	4
2	Räumliche Abdeckung von KV-Terminals in Deutschland	5
2.1	Methodik	5
2.2	Ergebnisse	6
3	Integration von Mautdaten in die räumlichen Abdeckung	12
3.1	Methodik	12
3.2	Ergebnisse	14
4	Kritische Würdigung und Limitationen	16
5	Schlussfolgerung und Ausblick	17
	Literatur	V

Abkürzungsverzeichnis

BAB	Bundesautobahn
BALM	Bundesamt für Logistik und Mobilität
BMDV	Bundesministerium für Digitales und Verkehr
KV	Kombinierter Verkehr
NUTS	Nomenclature des unités territoriales statistiques
SGKV	Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V.

1 Einleitung

1.1 Klimaziele und Herausforderungen im Verkehrssektor

Der Klimawandel gehört zu den bedeutendsten globalen Herausforderungen. Das Übereinkommen von Paris, das 2015 auf der Weltklimakonferenz beschlossen wurde, verfolgt das Ziel, den weltweiten Temperaturanstieg auf deutlich unter zwei Grad Celsius, idealerweise auf 1,5 Grad Celsius im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. Im Jahr 2019 verabschiedete die Europäische Kommission den European Green Deal, ein Maßnahmenpaket, das bis 2050 die Klimaneutralität in Europa anstrebt. In Deutschland wurden die Klimaziele im Bundes-Klimaschutzgesetz konkretisiert. § 3 Abs. 2 des Gesetzes sieht vor, die Treibhausgasemissionen bis 2045 so weit zu reduzieren, dass Netto-Treibhausgasneutralität erreicht wird. Ab 2050 sollen negative Treibhausgasemissionen erzielt werden.

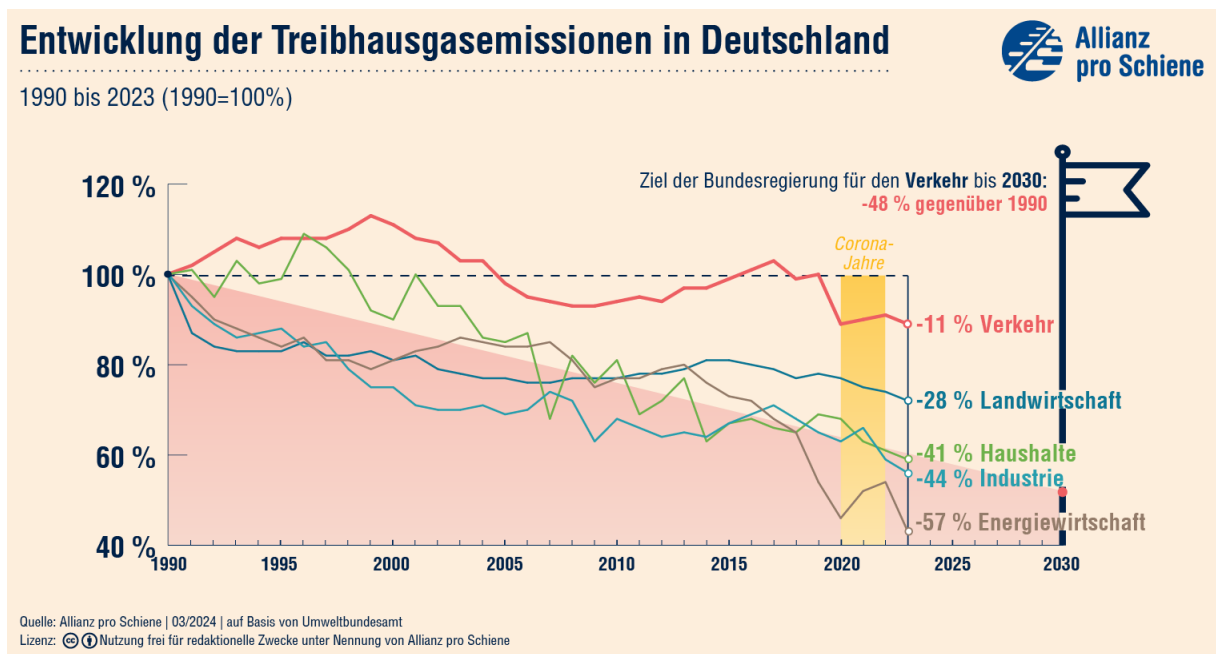


Abbildung 1.1: Entwicklung der Treibhausgasemissionen in Deutschland nach Sektor (Allianz pro Schiene, 2023)

Wie Abbildung 1.1 zeigt, erweist sich der Verkehrssektor als besonders herausfordernd bei der Emissionsreduktion. Die bisherigen Maßnahmen reichen nicht aus, um die festgelegten

Reduktionsziele zu erreichen. Bis 2030 soll der CO₂-Ausstoß im Verkehrssektor um 48 % im Vergleich zu 1990 sinken. Zwischen 1990 und 2023 wurde jedoch nur eine Reduktion von 11 % erzielt, sodass zusätzliche Maßnahmen erforderlich sind, um die Klimaziele einzuhalten.

1.2 Bedeutung des kombinierten Verkehrs

Kombinierter Verkehr (KV) kombiniert verschiedene Verkehrsträger, um Güter zu transportieren. Ladeeinheiten wie Container, Wechselbrücken oder Lkw-Sattelaufleger legen den Hauptteil der Strecke auf der Schiene oder der Wasserstraße zurück. Der Straßentransport beschränkt sich auf kurze Distanzen zwischen KV-Umschlaganlagen und den endgültigen Be- oder Entladeorten. Die Umschlaganlagen, auch **KV-Terminals** genannt, bilden die Schnittstellen des KV. An diesen Punkten erfolgt der Wechsel des Verkehrsträgers mithilfe geeigneter Verladeeinrichtungen wie Kränen oder Reachstackern. Dies ermöglicht eine effiziente Nutzung der jeweiligen Vorteile der einzelnen Verkehrsträger. (Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV), 2018)

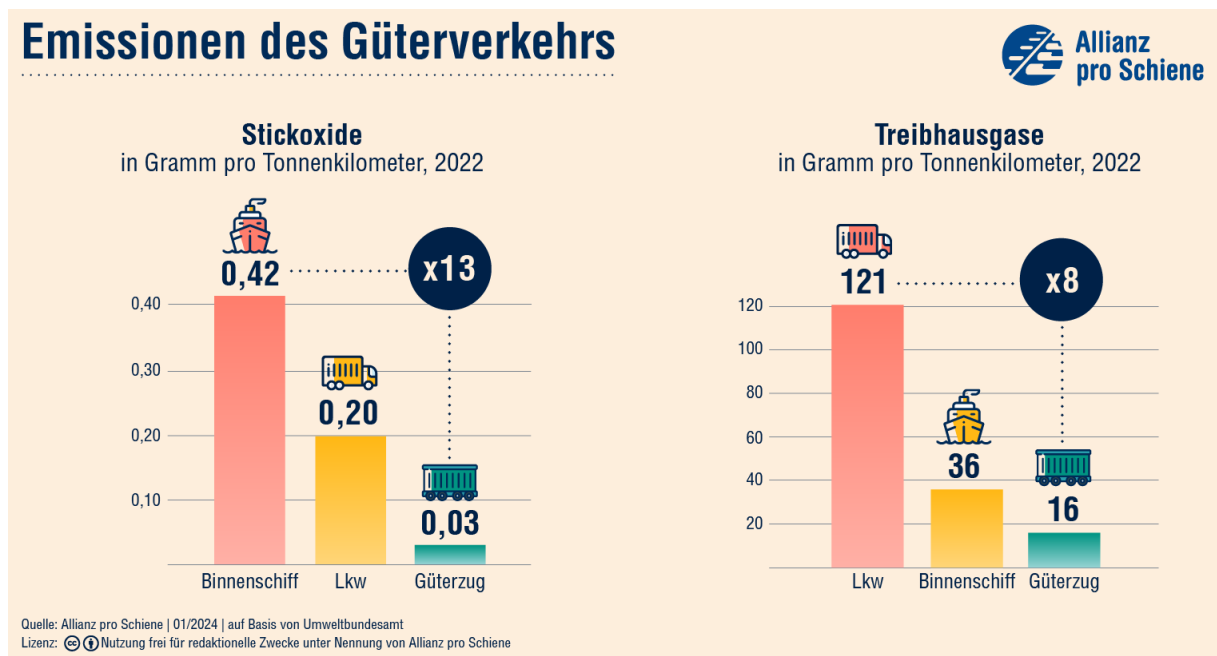


Abbildung 1.2: Vergleich des Emissionsaustoßes im Güterverkehr (Allianz pro Schiene, 2023)

Der Verkehrsträger Schiene verursacht im Vergleich zum Straßengüterverkehr deutlich geringere Emissionen. Ein Güterzug stößt pro Tonnenkilometer beispielsweise nur ein Achtel der Treibhausgase eines Lkw aus. Dies wird in Abbildung 1.2 deutlich. Mit dem steigenden Anteil erneuerbarer Energien im Bahnstrommix verstärkt sich dieser Vorteil weiter. Derzeit beträgt der Anteil erneuerbarer Energien bei der Deutschen Bahn rund 68 % und soll bis 2040 auf 100 % ansteigen. (Deutsche Bahn AG, 2025)

In diesen Kontext ist der "Masterplan Schienenverkehr" des BMDV aus dem Jahr 2020 einzuordnen, der die strategischen Ziele für die Weiterentwicklung des Schienengüterverkehrs definiert. „In den kommenden Jahren ist mit einer erheblichen Steigerung der Verkehrsleistung im Güterverkehr zu rechnen. Aufgrund der physikalischen Vorteile des Rad-Schiene-Systems und des bereits heute hohen Anteils an erneuerbaren Energien trägt der Schienengüterverkehr

maßgeblich zum Erreichen der Klimaschutzziele und zur Energiewende bei und leistet einen entscheidenden Beitrag dazu, den wirtschaftlichen Wohlstand zu sichern. Unser Ziel ist daher, den Marktanteil der Schiene am Güterverkehr in Deutschland bis 2030 auf 25 % zu steigern“ (BMDV, 2020, S. 64).

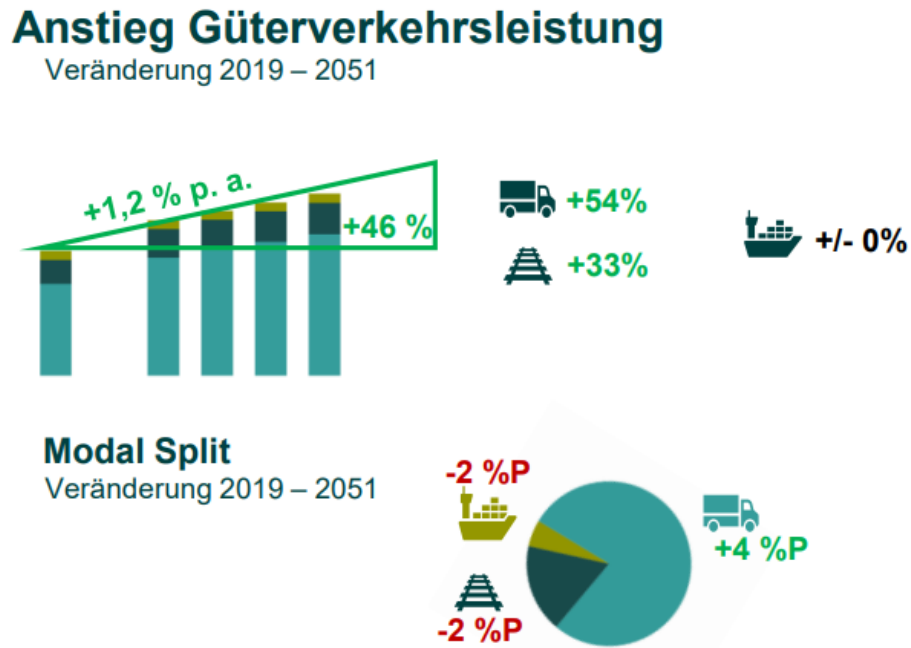


Abbildung 1.3: Prognose Güterverkehrsleistung 2019 - 2051 inkl. Modal Split (BMDV, 2023, S. 33)

Dem gegenüber stehen jedoch die Prognosen der "Gleitenden Langfrist-Verkehrsprognose 2021-2022", ebenfalls veröffentlicht durch das BMDV. Die Autoren prognostizieren einen Anstieg der jährlichen Güterverkehrsleistung um 1,2 %, jedoch auch eine Verschiebung des Modal Splits, wie in Grafik 1.3 verdeutlicht. Sie stellen fest „Der Güterverkehr nimmt weiterhin stark zu. Den höchsten Zuwachs verzeichnet der Straßenverkehr. Daraus resultiert eine Veränderung des Modal Split zugunsten des Straßengüterverkehrs, während Schiene und Binnenschifffahrt verlieren“ (BMDV, 2023, S. 33). Demnach sinkt der Anteil des Binnenschiff- und Schienengüterverkehrs um 2 % während der Anteil des Straßengüterverkehrs um 4 % steigt. Diese Entwicklung steht im Widerspruch zur Zielsetzung, den Marktanteil der Schiene am Güterverkehr in Deutschland auf 25 % zu steigern.

Neben ökologischen Vorteilen bietet der KV weitere positive Effekte. So trägt er unter anderem zur Entlastung des Arbeitsmarktes bei. Da ein Güterzug mehrere Lkw-Ladungen oder Sattelaufleger aufnehmen kann, sinkt der Bedarf an Fahrpersonal im Straßengüterverkehr, was dem Fachkräftemangel entgegenwirkt. Zudem reduziert der Ausbau des KV den Druck auf die Straßeninfrastruktur. Eine geringere Transportnachfrage auf der Straße kann den Ausbau von Bundesautobahnen überflüssig machen und verhindert so induzierten Verkehr.

1.3 Das Projekt VerMoL

Das Projekt **VerMoL** (Vernetzung von Mobilität und Logistik) wird von der **LISt GmbH** im Rahmen des Strukturwandels umgesetzt und von den Bundesministerien für Wirtschaft und Klimaschutz sowie dem Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr gefördert. Ziel des Projekts ist es, die Straßenbelastung durch Schwerverkehr zu reduzieren, indem

der Verkehr von der Straße auf die Schiene verlagert wird und effiziente Verkehrsanbindungen geschaffen werden. Dies soll insbesondere durch die Schaffung und Verbesserung von Verkehrsträgerschnittstellen sowie durch den Ausbau nachhaltiger Logistikkonzepte erreicht werden.

VerMoL betrachtet die Lausitz als Modellregion für nachhaltige Mobilität und fokussiert auf die Entwicklung von Knotenpunkten für emissionsfreien Warenverkehr. Im Rahmen des Projekts werden Machbarkeitsstudien und Standortanalysen durchgeführt, die bestehende und künftige Umschlagpunkte für den KV identifizieren und weiterentwickeln. Ein zentrales Ziel ist es, neue **KV-Terminals** zu erschließen oder bestehende zu optimieren, um den Schienengüterverkehr zu fördern.

Durch die Entwicklung von Konzepten zur Erschließung neuer Standorte und die Verbesserung bestehender Infrastruktur leistet VerMoL einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung eines nachhaltigen Strukturwandels und schafft gleichzeitig Arbeitsplätze sowie Perspektiven für die Region.

1.4 Untersuchungsziel

Eine erfolgreiche Verkehrsverlagerung zum Kombinierten Verkehr ist maßgeblich von der Vor- und Nachlaufdistanz sowie vom Verhältnis zwischen Hauptlauf und Vor- bzw. Nachläufen abhängig. Die wirtschaftlich sinnvolle Distanz variiert je nach Rahmenbedingungen. Einflussfaktoren sind unter anderem Kraftstoffpreise, die Art des Transportguts und die zeitliche Dringlichkeit der Lieferung. In der Fachliteratur finden sich unterschiedliche Angaben dazu, ab wann ein Umstieg auf den Kombinierten Verkehr vorteilhaft ist. So heißt es im "Praxisleitfaden für den Kombinierten Verkehr": „Ab 300 km mit 30 km Vorlauf ist der KV oft kostenneutral zum Lkw, ab 500 – 700 km häufig deutlich günstiger“ (Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, 2020, S. 18). Die Autoren einer Studie im Auftrag des BMDV fassen wie folgt zusammen: „Studien haben aufgezeigt, dass im Umkreis von 30 km rund 90 % des Transportaufkommens von KV-Terminals generiert werden“ (BMDV, 2019, S. 63). In der "Verkehrsverflechtungsprognose 2030" wird festgestellt: „Im Ergebnis stammen rd. 80 % - 85 % des kombinierten Verkehrsaufkommens aus einem Einzugsbereich von rd. 50 km ab“ (BMDV, 2014, S. 116). Die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. empfiehlt: „In der Praxis wird eine Entfernung von 30 bis 50 km zum Quell- und Zielort empfohlen“ (vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V., 2023, S. 3).

Es lässt sich feststellen, dass die Vor- und Nachlaufdistanz von 30 bis 50 km in der Fachliteratur häufig als entscheidender Schwellwert für die Wirtschaftlichkeit des Gütertransports im KV gilt. Darüber hinaus sind auch 10 und 20 km relevante Distanzen, die in Abschnitt 2.1 näher betrachtet werden. Diese Werte bilden die Grundlage für die Analyse der räumlichen Abdeckung von KV-Terminals in dieser Arbeit.

Diese Untersuchung verfolgt zwei zentrale Ziele. Erstens wird analysiert, wie gut die KV-Terminals in Deutschland innerhalb dieser 10-, 20-, 30- bzw. 50-Kilometer-Distanzen erreichbar sind. Dabei liegt der Fokus auf einer klaren Darstellung der regionalen Abdeckung. Zweitens wird geprüft, inwiefern sich die im Projekt VerMoL erhobenen Mautdaten mit diesem Terminalnetz verknüpfen und welche Erkenntnisse sich daraus ableiten lassen.

Die Untersuchung steht dabei ausschließlich im Kontext der Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene. Wasserstraßen werden nicht einbezogen.

2 Räumliche Abdeckung von KV-Terminals in Deutschland

2.1 Methodik

Für die Erhebung der Terminalstandorte wurde die Karte der Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (SGKV) als Datengrundlage verwendet. Die SGKV ist ein etablierter gemeinnütziger Verein, der relevante Akteure aus Wissenschaft und Praxis im Bereich des Kombinierten Verkehrs vernetzt und bietet mit ihrer aktuellen und hochwertigen Datenbasis eine verlässliche Quelle. Die Karte ist unter folgendem Link zugänglich: <http://www.intermodal-map.com/>. Die Erfassung der Terminals erfolgte am 09. März 2025. Da sich die Untersuchung auf die Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene konzentriert fließen folgende Terminalkategorien in die Betrachtung ein:

- Trimodal
- Schiene / Straße
- Weitere Umschlaganlage
- Anlage im Bau / projektiert
- ~~Wasserstraße / Straße~~

Terminals in Grenznähe wurden ebenfalls berücksichtigt, da sie eine Relevanz für den deutschen Markt besitzen und potenziell Auswirkungen auf die Verkehrsströme sowie die Logistik in Deutschland haben können. Dies gilt einheitlich für die gesamte Arbeit.

Um eine genauere Entfernungsanalyse durchzuführen, wurde auf einfache Radien verzichtet. Stattdessen wurde die API-Schnittstelle von OpenRouteService verwendet, die es ermöglicht, individuelle Isochronenabfragen zu berechnen und auszugeben. Eine Isochrone stellt die Bereiche dar, die innerhalb einer bestimmten Zeitspanne oder Distanz von einem Ausgangspunkt aus erreichbar sind, und wird verwendet, um Entfernungen oder Reisezeiten zu visualisieren. Für die Distanzen wurde auf die im Abschnitt 1.4 genannten Schwellenwerte von 30 und 50 km zurückgegriffen. Darüber hinaus stellen die Entfernungen 10 und 20 km relevante Marken dar. Diese Werte stammen aus der Verkehrsverflechtungsprognose 2030 und basieren auf der Datenauswertung einer Umfrage, die 58 KV-Terminals umfasst. Die resultierende Aufkommensverteilung ist in Grafik 2.1 dargestellt.

Daraus geht hervor, dass rund ein Drittel der Terminalnutzer eine Vor- und Nachlaufdistanz von 10 km aufweist. Etwa die Hälfte aller Nutzer hat eine Entfernung von bis zu 20 km, und

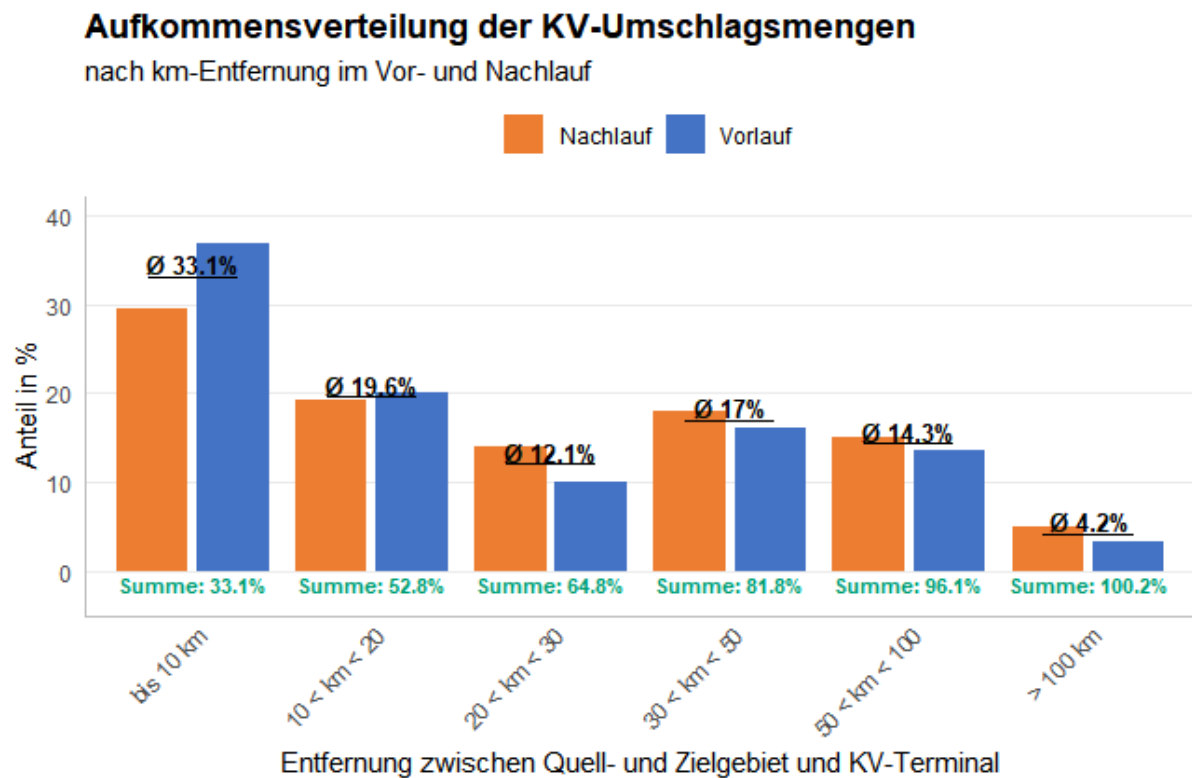


Abbildung 2.1: Aufkommensverteilung der KV-Umschlagsmengen nach km-Entfernung im Vor- und Nachlauf
(BMDV, 2014, S. 116)

rund zwei Drittel liegen innerhalb von 30 km. (BMDV, 2014, S. 116)

Zur besseren Visualisierung der Ergebnisse wurden mehrere interaktive Karten entwickelt. Sie ermöglichen eine individuelle Betrachtung der Ergebnisse und eine detaillierte Analyse spezifischer Gebiete. Diese Darstellungsweise erleichtert zudem den Dialog mit Akteuren aus Wirtschaft und Politik. Insbesondere im Kontext des Projekts VerMoL und dessen vernetzender Tätigkeit kann sie einen zusätzlichen Mehrwert bieten.

Auf Basis der berechneten Isochronen wurde ermittelt, welcher Anteil der Fläche der einzelnen Bundesländer von den jeweiligen Entfernungszonen abgedeckt wird. Diese Analyse erlaubt eine vergleichbare und mathematisch fundierte Bewertung der räumlichen Erschließung durch KV-Terminals.

2.2 Ergebnisse

Im Rahmen der Untersuchung wurden zwei interaktive Karten erstellt, die einen detaillierten Überblick über die Terminalabdeckung in Deutschland ermöglichen. Eine Karte zeigt den Ist-Zustand, ein Ausschnitt davon ist in Abbildung 2.2 dargestellt. Die zweite Karte umfasst zusätzlich Terminals der Kategorie „Anlage im Bau / projektiert“. Beide Karten sind unter folgenden Links abrufbar:

- Darstellung der Isochronen für bestehende Terminals
<https://martinhoblisch.github.io/KV-Terminals-Public/Ist.html>

2 Räumliche Abdeckung von KV-Terminals in Deutschland

- Darstellung der Isochronen für bestehende und geplante Terminals

<https://martinhoblisch.github.io/KV-Terminals-Public/Soll.html>

Hinweis: Die Anzeige ist anpassbar. Der Nutzer kann durch Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Layer die für ihn relevante Darstellung wählen.

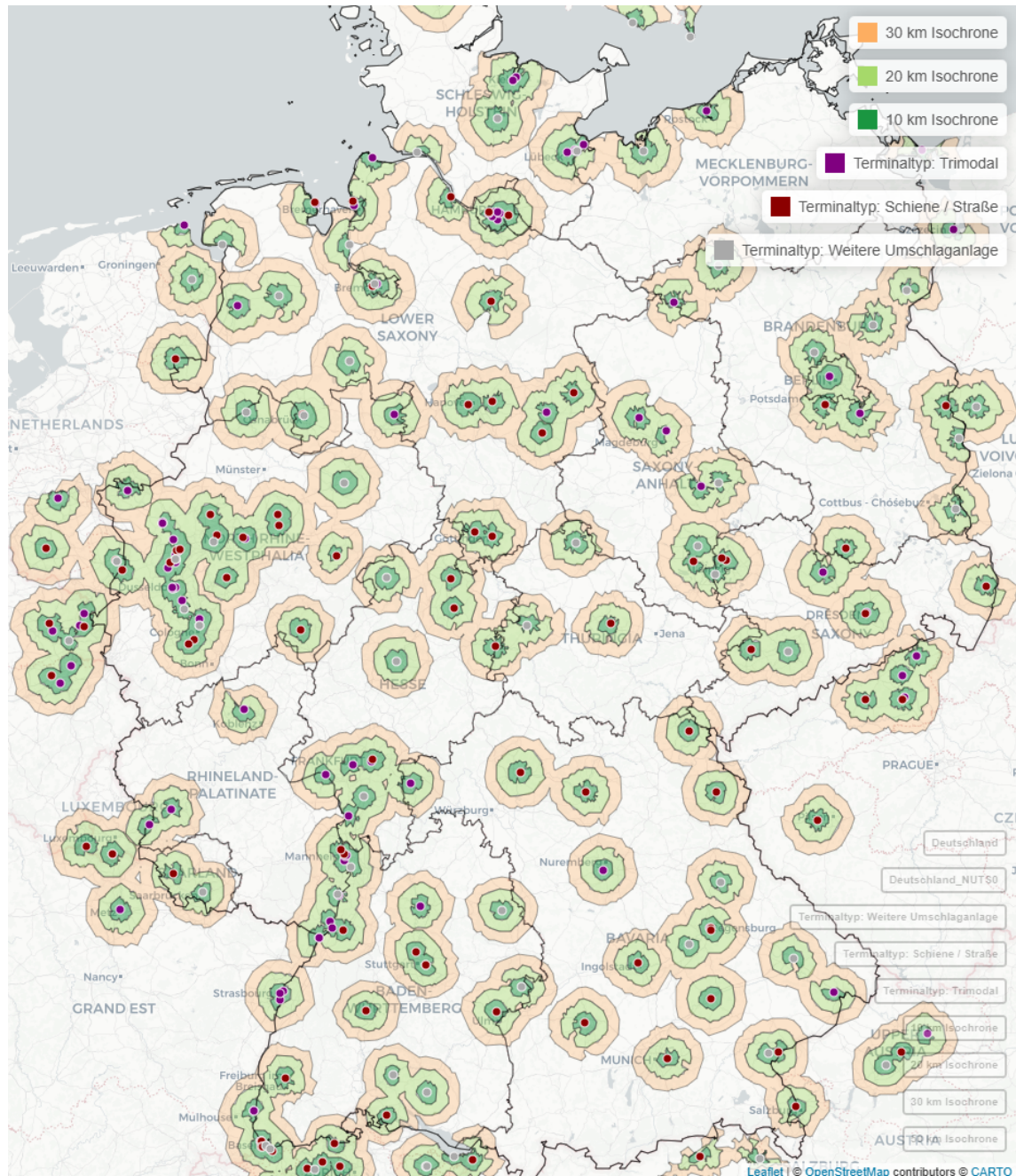


Abbildung 2.2: Ausschnitt aus der interaktiven KV-Terminal-Abdeckungskarte mit Isochronen bis 30 km von Deutschland (Stand: 09.03.2025, Abrufbar unter diesem Link)

Die interaktiven Karten bieten die Möglichkeit, verschiedene Isochronen – also Entfernungszonen – flexibel ein- oder auszublenden. Zudem lassen sich einzelne Terminals anklicken, um detaillierte Informationen aus dem Datensatz der SGKV abzurufen. Zusätzlich kann die Grundkarte angepasst werden, um alternative geografische Darstellungen zu erhalten.

Die Auswertung der Karten zeigt wesentliche Erkenntnisse: Auf Basis der 50-km-Isochrone erscheint Deutschland weitgehend gut abgedeckt, obwohl vereinzelt – etwa in Teilen Mecklenburg-Vorpommerns – noch Lücken bestehen. Im Vergleich dazu zeigt die 30-km-Isochrone ein differenzierteres Bild. Zwar sind die Terminals gleichmäßig über das Land verteilt, doch treten großflächige unversorgte Gebiete hervor. Eine hohe Terminaldichte zeigt sich im Ruhrgebiet sowie in den flussaufwärts gelegenen Gebieten der Donau. Hamburg verfügt über zahlreiche Terminals, wodurch die Erreichbarkeit dort besonders gut ist. Auch die Stadtstaaten Berlin und Bremen weisen insgesamt sehr kurze Entfernungen zu KV-Terminals auf. Zudem profitieren die Grenzregionen sowohl innerhalb Deutschlands, etwa an den Landesgrenzen, als auch in der Nähe zu Nachbarländern von den Terminals der angrenzenden Staaten. Ein Beispiel hierfür ist die Schweiz, die zahlreiche Terminals in unmittelbarer Nähe zu Deutschland besitzt, sodass auch grenznahe Gebiete von einem gut ausgebauten Terminalnetz profitieren.

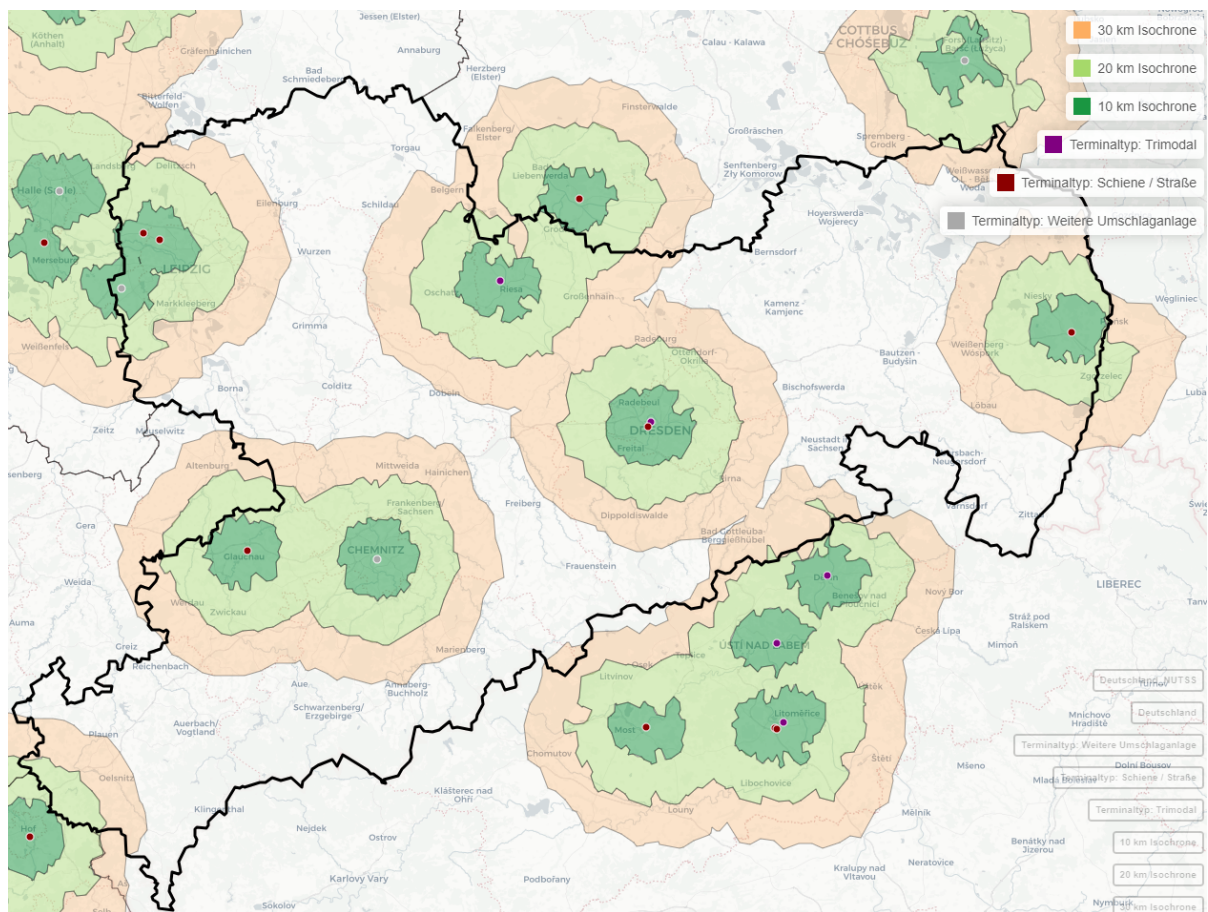


Abbildung 2.3: Ausschnitt aus der interaktiven KV-Terminal-Abdeckungskarte mit Isochronen bis 30 km von Sachsen (Stand: 09.03.2025)

Im Hinblick auf Sachsen und das VerMoL-Projekt zeigt sich bei Betrachtung der 50-km-Isochrone eine nahezu vollständige Abdeckung des Freistaats. Betrachtet man hingegen die 30-km-Isochrone, wie in Abbildung 2.3 dargestellt, werden deutliche Lücken sichtbar. Besonders in der Oberlausitz bestehen großflächige Gebiete ohne Zugang zu einem KV-Terminal dieser Entfernung. Wie in Kapitel 1.4 erläutert, wird die 30-km-Schwelle in zahlreichen Studien als kritischer Wert betrachtet, ab dem der KV wirtschaftlich rentabel wird. Diese Beobachtung lässt sich auf viele weitere Regionen in Deutschland übertragen. Die festgestellten Erreichbarkeitslücken in Sachsen verdeutlichen potenzielle Herausforderungen und bieten zugleich

Chancen für das Projekt VerMoL, um Transporte verstärkt auf die Schiene zu verlagern.

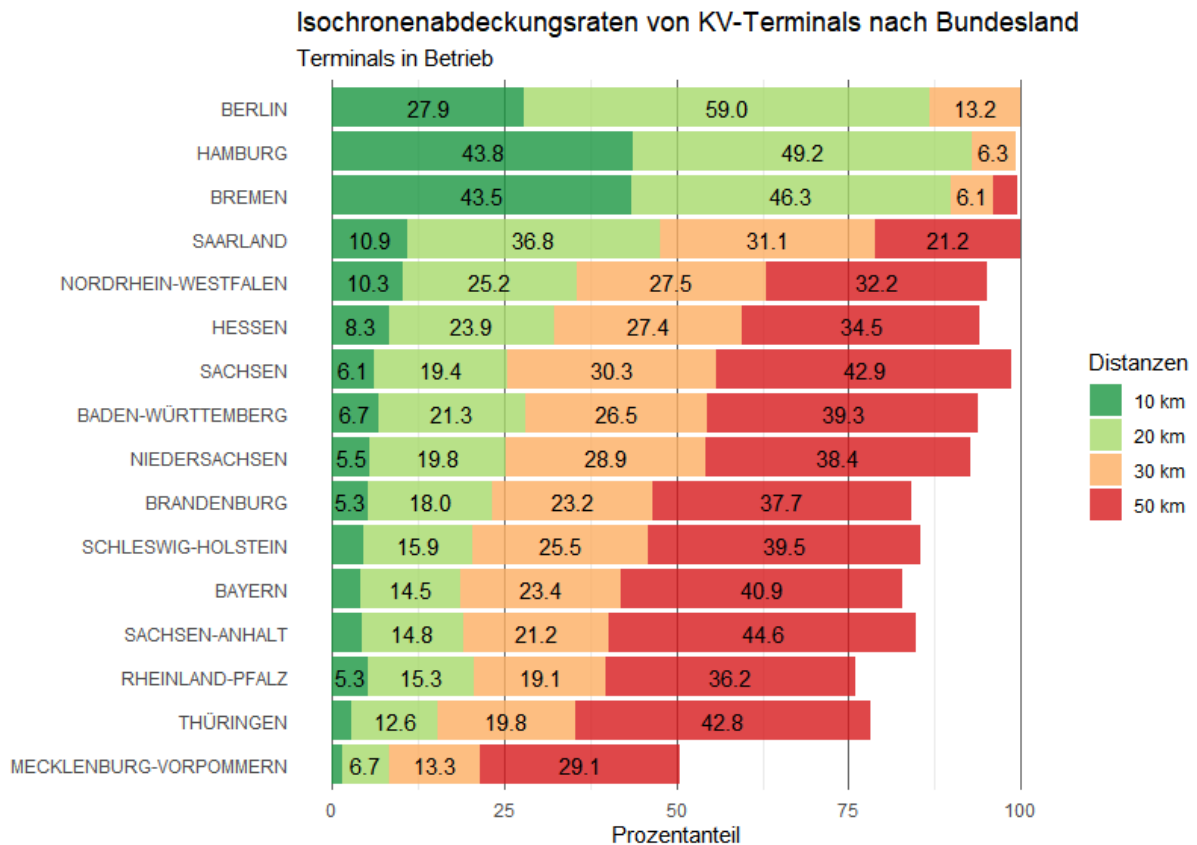


Abbildung 2.4: Gegenüberstellung der Isochronenabdeckungsrate von aktiven KV-Terminals (Stand: 09.03.2025)

Wie in Abbildung 2.4 verdeutlicht, bestätigen die Berechnungen zur Flächenabdeckung die aus der Kartendarstellung gewonnenen Erkenntnisse. Die Stadtstaaten Berlin, Bremen und Hamburg weisen die höchste Abdeckungsrate auf. Nordrhein-Westfalen erreicht ebenfalls eine der höchsten Abdeckungsrate, was die hohe Terminaldichte in diesem Bundesland unterstreicht. Sachsen liegt im Vergleich zu den anderen Flächenländern im oberen Mittelfeld. Gemeinsam mit den Stadtstaaten und dem Saarland nähert sich der Freistaat einer nahezu vollständigen Abdeckung der 50-km-Isochrone an. Am anderen Ende der Skala befindet sich Mecklenburg-Vorpommern, das mit einer Abdeckungsrate von unter 50 % deutlich hinter den anderen Bundesländern zurückbleibt. Diese Zahlen bestätigen die in der Kartendarstellung erkennbaren Versorgungslücken und verdeutlichen die strukturellen Unterschiede in der räumlichen Erschließung durch KV-Terminals.

Zum Stand der Daten (09.03.25) befinden sich 12 Terminals entweder im Bau oder in Planung, siehe Abbildung 2.5, die potenziell Einfluss auf das 50-km-Einzugsgebiet in Deutschland haben. Davon befinden sich neun auf deutschem Staatsgebiet. Im Vergleich dazu existieren aktuell insgesamt 263 Terminals, deren Einzugsbereich 50 km nach Deutschland reicht, wobei 189 davon in Deutschland selbst liegen. Da im Rahmen dieser Arbeit keine detaillierte Überprüfung des Baufortschritts und der tatsächlichen Fertigstellung der geplanten sowie projektierten Terminals möglich war, wurden diese nicht in die Berechnungen einbezogen.

Neben der Visualisierungsmethode in Abbildung 2.2 wurde im Rahmen dieser Arbeit eine

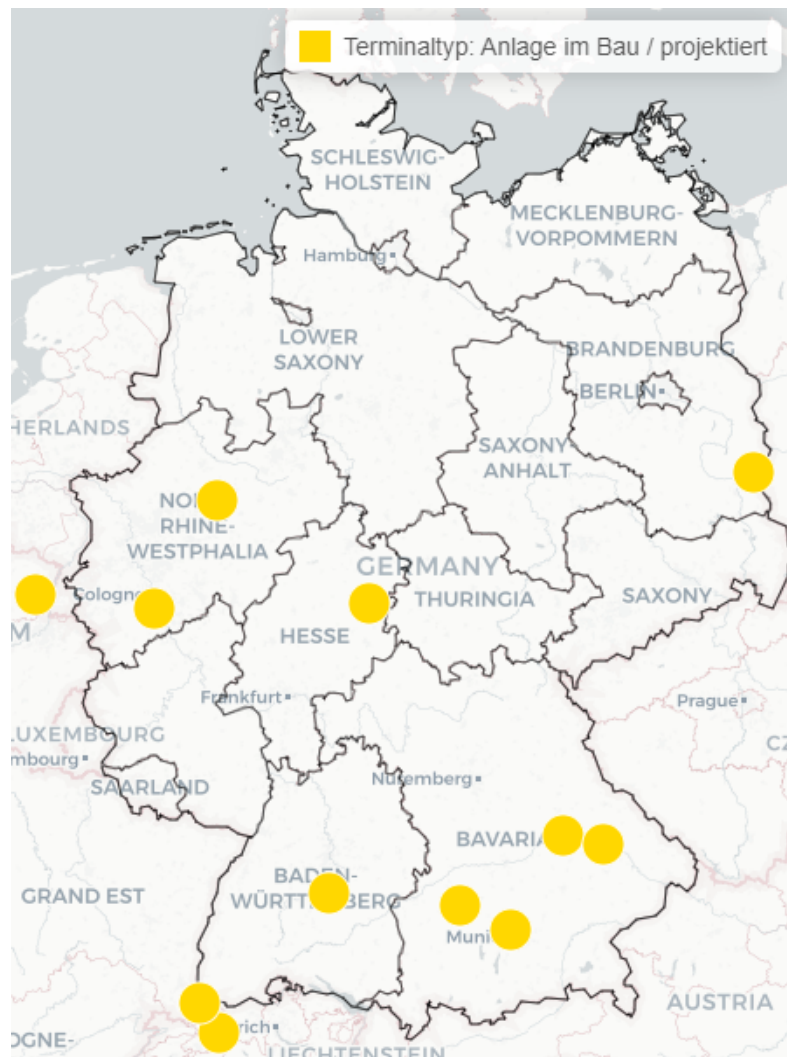


Abbildung 2.5: Geplante und projizierte Terminals in Deutschland oder mit 50 km Reichweite nach Deutschland (Stand: 09.03.2025)

zusätzliche Darstellung entwickelt, die individuell für jede Nomenclature des unités territoriales statistiques (NUTS)-3-Region die Abdeckung der Fläche in Abhängigkeit von der gewählten Terminalentfernung zeigt. Diese Darstellung veranschaulicht, wie viel Prozent der Fläche einer jeweiligen NUTS-3-Region von den Terminals überdeckt wird. Die Interpretation erfolgt klassisch: Rot kennzeichnet eine geringe Abdeckung, Grün eine hohe. Dabei wurden auch Terminals in den Nachbarländern berücksichtigt, sofern ihr Einzugsgebiet nach Deutschland reicht. Diese Ergebnisse sind in Abbildung 2.6 dargestellt. Die Visualisierung kann über die folgenden Links abgerufen werden:

- NUTS-3-Darstellung aller bestehenden Terminals
https://martinhoblisch.github.io/KV-Terminals-Public/NUTS3_ist.html
- NUTS-3-Darstellung aller bestehenden und geplanten Terminals
https://martinhoblisch.github.io/KV-Terminals-Public/NUTS3_soll.html

Hinweis: Die Anzeige ist anpassbar. Der Nutzer kann durch Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Layer die für ihn relevante Darstellung wählen.

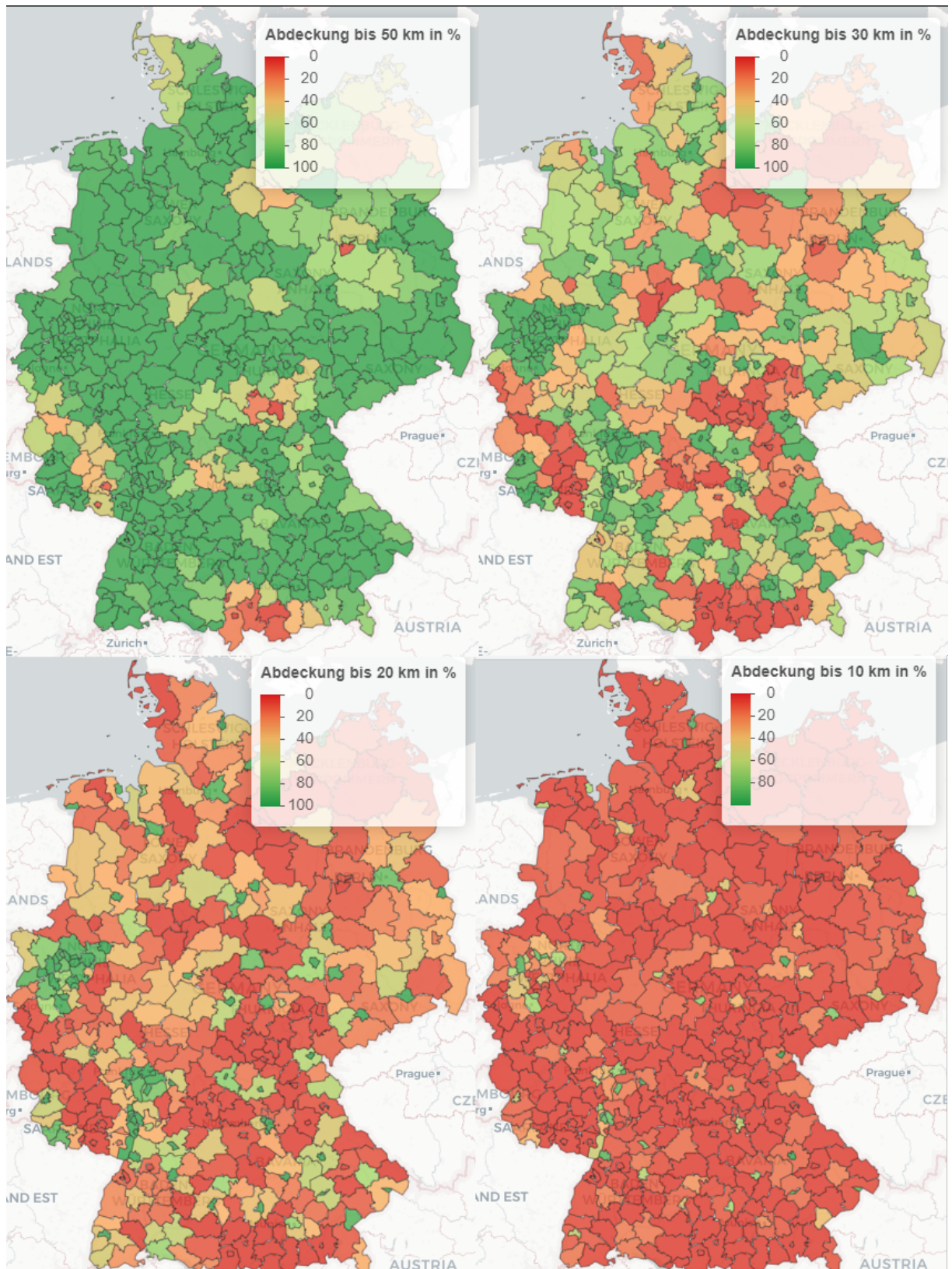


Abbildung 2.6: Prozentuale Terminalabdeckung aller bestehenden Terminals in Deutschland auf NUTS-3-Ebene (Stand: 09.03.2025, Abrufbar unter diesem Link)

3 Integration von Mautdaten in die räumlichen Abdeckung

3.1 Methodik

Im Rahmen des Projekts VerMoL wurden Mautdaten beim Bundesamt für Logistik und Mobilität (BALM) angefragt, um die Güterströme auf den sächsischen Autobahnen, insbesondere auf der BAB 4 ab der Bundesgrenze Ludwigsdorf, detailliert zu analysieren. Ziel war es, Erkenntnisse zu gewinnen, die als Grundlage für weiterführende Maßnahmen zur Vernetzung, Beratung und Verkehrsverlagerung dienen sollten.

Die erhaltenen Mautdaten umfassen die Mautfahrten am Grenzübergang Ludwigsdorf der Bundesautobahn (BAB) 4 in Fahrtrichtung Deutschland. Die Daten liegen für das Jahr 2023 sowohl auf NUTS-1-Ebene für ganz Deutschland als auch auf NUTS-3-Ebene für die sechs am häufigsten angefahrenen Bundesländer Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Thüringen vor.

Einschränkungen der Mautdaten

Bei der Analyse der Mautdaten traten unerwartete Abweichungen im östlichen Sachsen, insbesondere in den Landkreisen Görlitz und Bautzen, auf. In dieser Region wurden deutlich mehr Ausfahrten aus dem Mautsystem registriert, als es angesichts der lokalen Gegebenheiten plausibel erscheint. Eine eindeutige Ursache konnte nicht ermittelt werden. Eine mögliche Erklärung liegt in der Erfassungsmethodik der Mautdaten, die zu einer Verzerrung führte. Demnach wurde jede Ausfahrt eines mautpflichtigen Fahrzeugs aus dem mautpflichtigen Netz als Ausfahrt im Datensatz verzeichnet. Dies führt zu einer fehlerhaften Dateninterpretation, wenn Fahrzeuge beispielsweise lediglich einen Rasthof außerhalb des mautpflichtigen Netzes ansteuerten oder aus anderen Gründen das Mautsystem verließen, ohne eine Be- oder Entladung durchzuführen. Aufgrund dieser Limitationen werden die Mautdaten aus Sachsen in der weiteren Analyse nicht berücksichtigt, da sie die Ergebnisse signifikant verzerren. Es ist jedoch zu erwarten, dass die tatsächliche Anzahl der Zielfahrten in den übrigen Bundesländern höher ausfällt als in den vorliegenden Daten dargestellt.

Weiterhin ist zu berücksichtigen, dass Ausfahrten aus dem Mautsystem, die durch einen Grenzübertritt des Fahrzeugs bedingt sind, nicht als solche im Datensatz erfasst werden. Diese Grenzüberfahrten werden stattdessen als Mautausfahrt in die jeweilige NUTS-3-Region auf deutschem Gebiet gewertet. Dadurch entstehen systematisch höhere Zielfahrten an den Grenzübergängen, was bei der Interpretation der Daten berücksichtigt werden muss.

Abgesehen von diesen Einschränkungen ist zu beachten, dass die vom BALM erhaltenen Mautdaten unter strengen Datenschutzrichtlinien stehen. Aus diesem Grund werden die berechneten Werte normalisiert, sodass keine Rückschlüsse auf die absoluten Zahlen gezogen werden können.

Das Berechnungs- und Bewertungsmodell

Die Mautdaten des BALM werden mit den Abdeckungsberechnungen der einzelnen NUTS-3-Gebiete verrechnet. Dabei kommen die in Abschnitt 1.4 definierten kritischen Distanzmarken von 30 und 50 km zur Anwendung. Für jede NUTS-3-Region Deutschlands wird der Gegenwert des prozentualen Abdeckungswerts mit der Anzahl der Zielfahrten in der jeweiligen Zone multipliziert.

Zur Wahrung der Datenschutzbestimmungen erfolgt eine Normalisierung der berechneten Werte. Dazu wird der Ergebniswert jeder NUTS-3-Region durch die höchste Anzahl an Mautfahrten aller NUTS-3-Gebiete dividiert. Dieses Verfahren entspricht der Min-Max-Normalisierung. Die folgende Formel veranschaulicht das Vorgehen schematisch:

$$\text{Ergebniswert} = \frac{\left(\frac{100 - \text{Prozentuale Abdeckung}}{100} \times \text{Anzahl der Zielfahrten} \right)}{\max(\text{Mautfahrten aller NUTS-3-Regionen})}$$

Basierend auf dieser Berechnungsformel ergibt sich für jede NUTS-3-Region ein normalisierter Ergebniswert, der die Kombination aus Zielfahrten und Terminalabdeckung widerspiegelt. Dieser Wert bildet die Grundlage für das folgende Bewertungsmodell (siehe Abbildung 3.1).

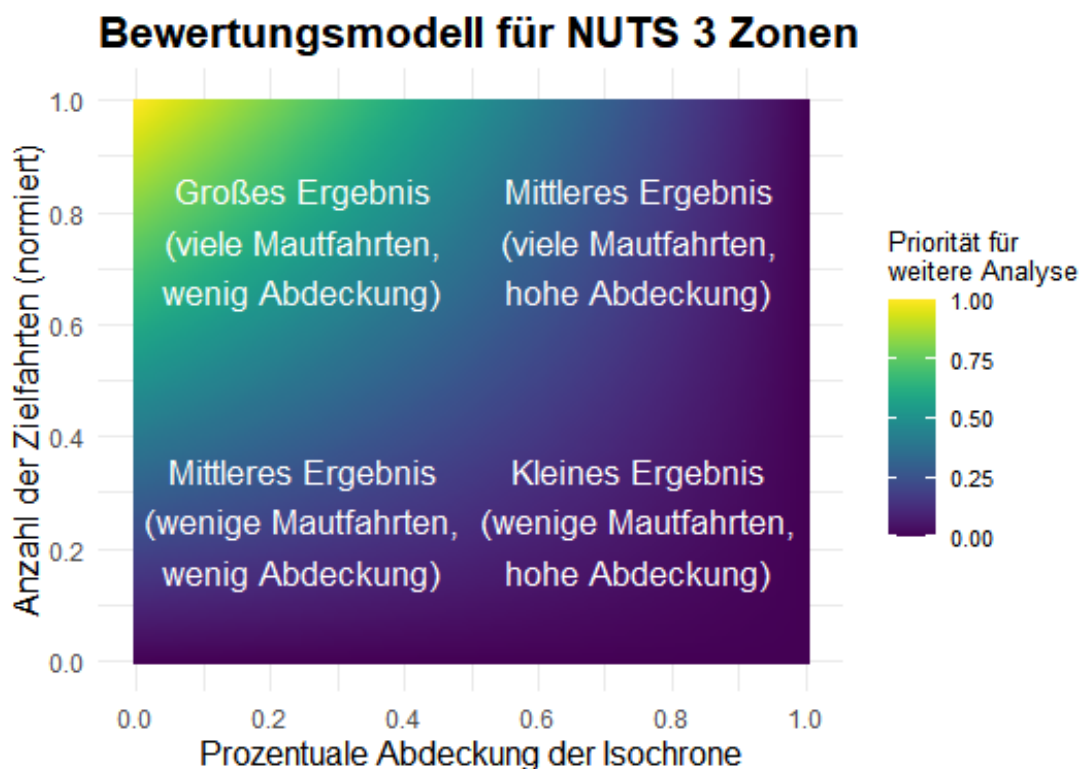


Abbildung 3.1: Bewertungsmodell für die Integration von Mautdaten in die räumliche Abdeckung

Ein hoher Ergebniswert weist auf ein erhebliches Potenzial zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene hin. In diesen Gebieten enden viele mautpflichtige Fahrten, während die Anbindung an ein KV-Terminal entweder nicht gegeben oder die Distanz dorthin zu groß ist. Auch mittlere Werte in der Kategorie "viele Mautfahrten, hohe Abdeckung" sind von Interesse. Diese Regionen bieten eine geeignete Ausgangslage für die Nutzung des KV. Die Frage stellt sich, warum diese bislang nicht in größerem Umfang erfolgt. Möglicherweise handelt es sich um Güter, die für den Schienentransport weniger geeignet sind. Als Maßnahme könnten vernetzende oder beratende Aktivitäten, etwa die Unterstützung durch einen Schienencoach, dazu beitragen, Verlagerer für den kombinierten Verkehr zu gewinnen.

3.2 Ergebnisse

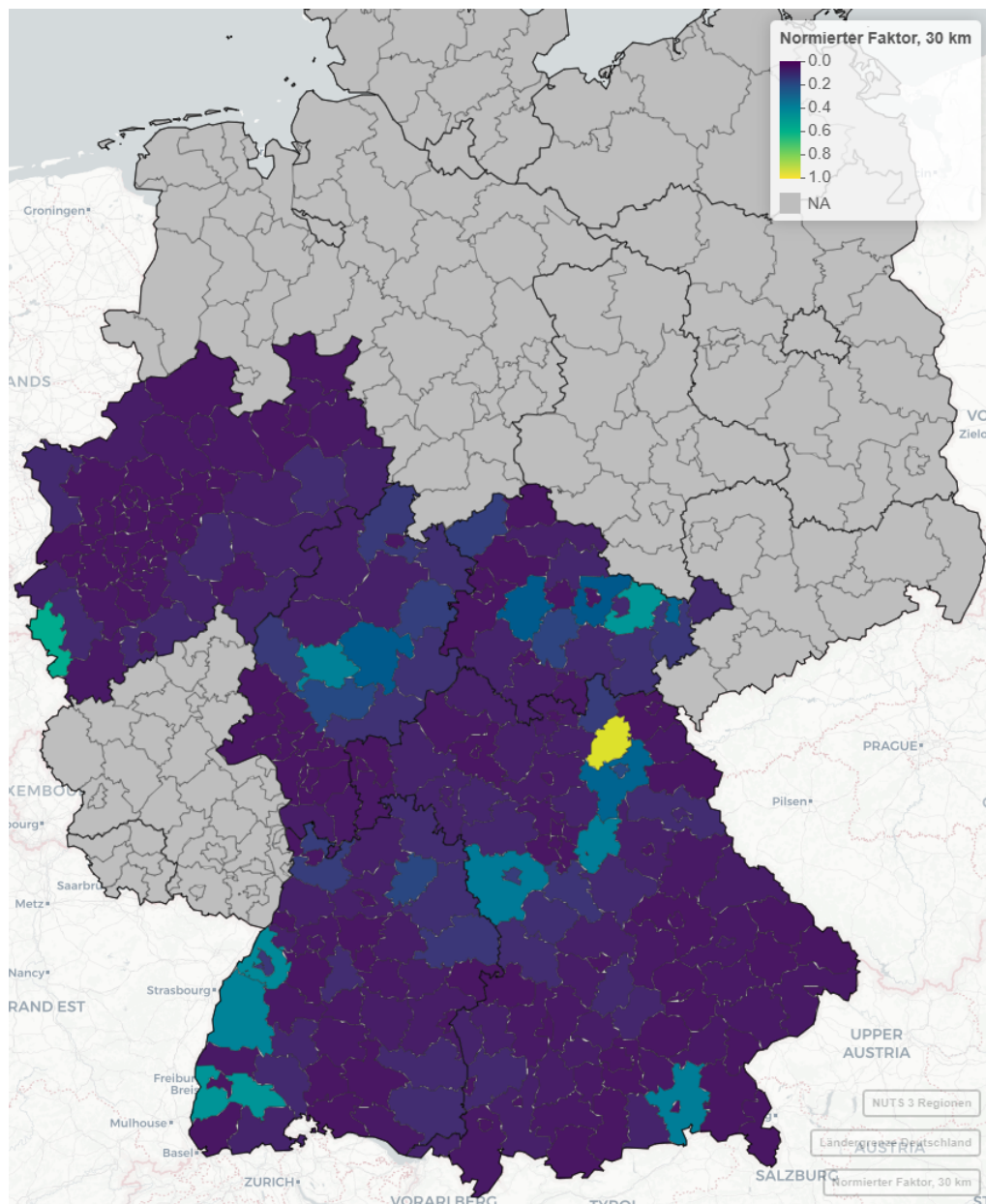


Abbildung 3.2: Visualisierung der Kombination von Mautdaten und Abdeckungsquoten der KV-Terminals für 30 km Isochronen (Abrufbar unter diesem Link)

Die Darstellung 3.2 veranschaulicht die zuvor beschriebenen Sachverhalte auf Grundlage des Bewertungsmodells und der entsprechenden Einfärbung. Die dunkle Farbgebung des Ruhrgebiets bestätigt die bereits festgestellte hohe Terminaldichte. Auffällig sind die vergleichsweise hellen Einfärbungen in einigen Grenzregionen mit einer BAB zu einem Nachbarland. Eine Ursache liegt in der erhöhten Anzahl mautpflichtiger Fahrzeuge, die das Mautsystem durch das Überqueren der deutschen Grenze verlassen. Da der zugrunde liegende Datensatz keine gesonderte Identifikation von Grenzübertritten ermöglicht, lässt sich dieser Zusammenhang jedoch nicht eindeutig nachweisen. Die geringe Dichte an KV-Terminals in Nordbayern ist besonders ausgeprägt. Hervorzuheben ist die Region Kulmbach, die sowohl innerhalb der 50-km- als auch der 30-km-Isochrone eine geringe Erschließung durch KV-Terminals aufweist. In Kombination mit einer vergleichsweise hohen Anzahl an Zielfahrten resultiert daraus ein maximal möglicher Ergebniswert von 1,0.

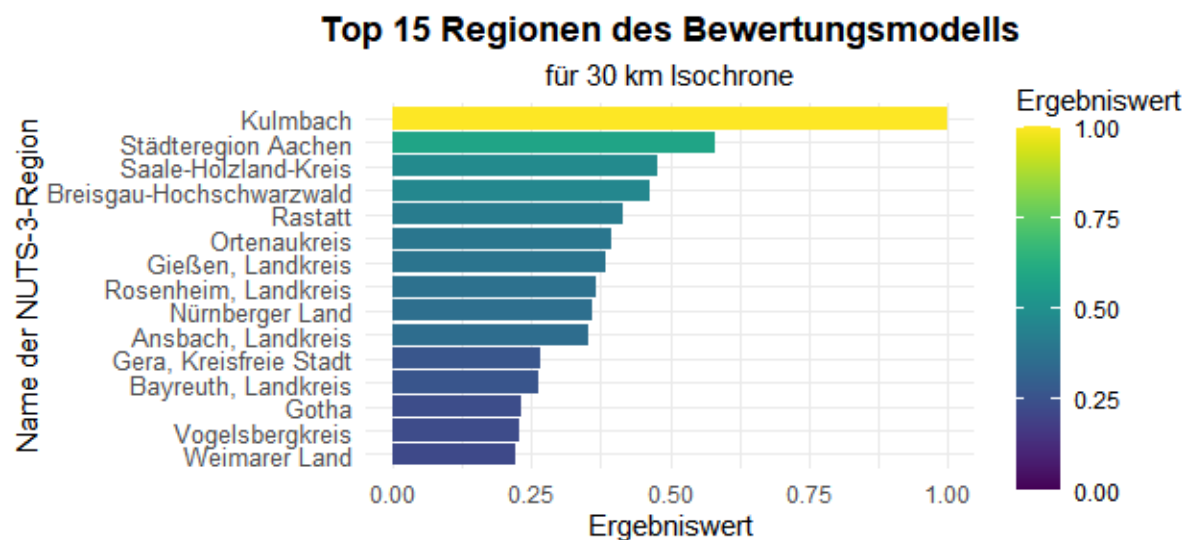


Abbildung 3.3: Top 15 Regionen des Bewertungsmodells für 30-km-Isochronen

Mit Blick auf Abbildung 3.3 wird der deutliche Abstand zwischen Kulmbach und der Städteregion Aachen ersichtlich. Der außergewöhnlich hohe Wert für Kulmbach führt durch die Normalisierung zu einer starken Kompression der übrigen Werte. Dadurch erscheinen Unterschiede zwischen den weiteren Regionen geringer, als sie tatsächlich sind, was potenziell zu Fehlinterpretationen führen kann. Eine detaillierte Analyse weiterer Modellschwächen erfolgt in Kapitel 4.

- Visualisierung des Bewertungsmodells aus der Kombination von Mautdaten und Abdeckungsquoten von bestehenden KV-Terminals

<https://martinhoblisch.github.io/KV-Terminals-Public/MautdatenIsochronen.html>

Hinweis: Die Anzeige ist anpassbar. Der Nutzer kann durch Aktivieren oder Deaktivieren einzelner Layer die für ihn relevante Darstellung wählen.

4 Kritische Würdigung und Limitationen

Eine wesentliche Limitation des Modells ergibt sich aus der räumlichen Aggregation der Daten. Die Analyse bewertet sowohl die Terminalverteilung auf NUTS-3-Ebene als auch die Abdeckung durch Isochronen für gesamte Bundesländer. In beiden Fällen erstreckt sich die Bewertung auf die gesamte Fläche, einschließlich ungenutzter Regionen wie Seen, Wälder und anderer unzugänglicher Naturräume. Diese Vereinfachung führt dazu, dass auch unerschlossene oder wirtschaftlich irrelevante Flächen in die Berechnung einfließen, obwohl sie für eine Verkehrsverlagerung keine Relevanz besitzen. Der Bau zusätzlicher Umschlagpunkte erfolgt nicht zur Flächenabdeckung, sondern aufgrund wirtschaftlicher Notwendigkeiten. Regionen mit geringem Güteraufkommen weisen somit tendenziell keinen Bedarf an zusätzlichen Terminals auf, auch wenn sie anhand der Flächenanalyse als unterversorgt erscheinen.

Ein weiterer Einflussfaktor ist der Datenschutz, der eine Normierung der Mautdaten erforderlich macht. Diese Transformation erschwert die direkte Interpretation der absoluten Zahlen und beeinträchtigt die Vergleichbarkeit der Werte. Insbesondere wenn ein NUTS-3-Gebiet außergewöhnlich hohe Mautfahrten aufweist, führt die Normierung zu einer starken Kompression der übrigen Werte, sodass Unterschiede zwischen mittleren und niedrigen Werten nahezu verschwinden.

Zusätzliche Unsicherheiten ergeben sich aus den Mautdaten selbst. In Sachsen, insbesondere in den Landkreisen Görlitz und Bautzen, ist eine ungewöhnlich hohe Anzahl von Ausfahrten aus dem Mautsystem zu beobachten. Das Hauptproblem besteht darin, dass Systemausfahrten, wie etwa solche für Ruhepausen, nicht eindeutig von tatsächlichen Ausfahrten zum Be- oder Entladen unterschieden werden können. Diese überdurchschnittliche Zahl an Ausfahrten in Sachsen führt zu einer Unterrepräsentation von Ausfahrten in anderen Regionen, was die Gesamtinterpretation der Mautdaten verzerrt. Darüber hinaus entsteht in Grenzregionen eine Unschärfe, da nicht festgestellt werden kann, ob ein Fahrzeug Deutschland tatsächlich verlassen hat oder ob es innerhalb der Grenzregion umdisponiert wurde.

Ein weiterer Aspekt betrifft die Isochronen-Berechnung, die einen Kompromiss zwischen Genauigkeit und approximierter Abdeckung darstellt. In großflächigen Naturstrukturen wie Seen oder Tagebaugebieten, in denen keine Straßen existieren, führt die Einbeziehung dieser Flächen in die Isochrone zu Näherungsrechnungen, die Verzerrungen verursachen können. Es wurde jedoch versucht, durch die Anpassung des Glättungsgrades einen geeigneten Kompromiss zu finden, um diese Verzerrungen möglichst zu minimieren.

Ein weiterer Punkt betrifft die im Modell berücksichtigten Terminals im Ausland. Es wurde unterstellt, dass diese in gleicher Weise problemlos erreichbar sind wie deutsche Terminals. Eine Überprüfung dieser Annahme konnte im Rahmen der Arbeit jedoch nicht erfolgen.

5 Schlussfolgerung und Ausblick

Die vorliegende Arbeit bietet eine solide Grundlage für weiterführende Forschungsansätze. Insbesondere die Flächenberechnungen aus Kapitel 2 weisen noch Verbesserungspotenziale auf, die auch die weiterführende Modellierung in Kapitel 3 präzisieren könnten. Eine mögliche Optimierung besteht in der Einführung einer Gewichtung, beispielsweise durch die Berücksichtigung des Bruttoinlandsprodukts der Landkreise. Ebenso könnten Bevölkerungsdichten, die auf einer sehr fein aufgelösten geographischen Ebene vorliegen, in die Analyse einfließen. Eine weitere Möglichkeit wäre die Einbeziehung der sozialversicherten Arbeitskräfte auf Postleitzahlebene, sofern entsprechende Daten unter Berücksichtigung datenschutzrechtlicher Vorgaben verfügbar sind. Alternativ könnte die Analyse anhand der Raumordnungspläne und der darin enthaltenen gewerblichen Flächen der einzelnen Bundesländer konkretisiert werden. Ein weiterer Ansatz in einem ähnlichen Kontext wäre die Nutzung von OpenStreetMap-Daten, um geeignete Flächen zu identifizieren und auf dieser Basis die Abdeckungsrechnungen durchzuführen.

In die Modellierung könnte auch die Kapazität von Terminals einfließen, wobei untersucht wird, wie viele Güter ein Terminal oder eine Region tatsächlich aufnehmen und versenden kann. Dies würde das Modell weiter verfeinern und realistischere Prognosen ermöglichen. Zusätzlich zur Betrachtung der Terminals könnte auch die Verfügbarkeit ausreichender Streckenkapazitäten sowie gegebenenfalls der Anteil elektrifizierter Strecken berücksichtigt werden, um bestehende Kapazitätsgrenzen angemessen zu erfassen.

Für die Auswertung in Kapitel 3 sowie im Rahmen des Projekts VerMoL würde eine genauere Filterung der Fahrzeuge, die lediglich Pausen einlegen oder andere nicht be- oder entladende Tätigkeiten ausführen, einen erheblichen Mehrwert darstellen. Eine detailliertere Datengrundlage könnte zu präziseren Rückschlüssen führen. Darüber hinaus wäre es vorteilhaft, die Mautdaten jährlich auszuwerten, um Trends zu identifizieren, Prognosen zu erstellen und gezieltere Maßnahmen abzuleiten.

Es erscheint sinnvoll, das Modell über die Grenzen Deutschlands hinaus auf ganz Europa auszudehnen, um eine umfassendere Analyse zu ermöglichen. Angesichts wachsender geopolitischer Herausforderungen sowie der dringenden Notwendigkeit, Klimaschutzziele zu erreichen, gewinnt der effiziente und ressourcenschonende innereuropäische Gütertransport zunehmend an Bedeutung.

Hinweis: Die Kartendaten aus Kapitel 2 werden auch nach Abschluss dieser Arbeit in regelmäßigen Abständen aktualisiert. Die bestehenden Links bleiben gültig.

Literatur

- BMDV. (2014). *Verkehrsverflechtungsprognose 2030* (Techn. Ber.). Bundesministerium für Digitales und Verkehr. https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/G/verkehrsverflechtungsprognose-2030-schlussbericht-los-3.pdf?__blob=publicationFile
- BMDV. (2018). *Kombinierter Verkehr - Die Zukunft ist intermodal*. https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Publikationen/G/flyer-kombinierter-verkehr-die-zukunft-ist-intermodal.pdf?__blob=publicationFile
- BMDV. (2019). *Integrierte Maßnahmen zur Verlagerung von Straßengüterverkehren auf den Kombinierten Verkehr und den Schienengüterverkehr* (Techn. Ber.). Bundesministerium für Digitales und Verkehr. <https://publica.fraunhofer.de/entities/publication/a8cdb847-6e14-4471-a605-14d1f305aee5>
- BMDV. (2020). *Masterplan Schienenverkehr*. https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/E/masterplan-schienenverkehr-2020.pdf?__blob=publicationFile
- BMDV. (2023). *Gleitende Langfristverkehrsprognose 2021-2022* (Techn. Ber.). Bundesministerium für Digitales und Verkehr. https://bmdv.bund.de/SharedDocs/DE/Anlage/K/prognoseberichtgleitende-langfrist-verkehrsprognose.pdf?__blob=publicationFile
- Allianz pro Schiene. (2023). *Verkehr und Umwelt: Daten & Fakten grafisch aufbereitet*. <https://www.allianz-pro-schiene.de/themen/umwelt/daten-fakten/>
- Deutsche Bahn AG. (2025). *Klimaschutz*. Verfügbar 14. März 2025 unter <https://nachhaltigkeit.deutschebahn.com/de/gruene-transformation/klimaschutz>
- Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML. (2020). *PRAXISLEITFADEN FÜR DEN KOMBINIERTEN VERKEHR*, Studiengesellschaft für den Kombinierten Verkehr e.V. (Techn. Ber.). Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik IML, https://www.iml.fraunhofer.de/content/dam/iml/de/documents/OE%20320/Infoseiten%20Projekte/ERFA_KV-Praxisleitfaden_Auflage_3_2020.pdf
- vbw – Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft e. V. (2023). *Klimafreundlicher Brennertransit – Übersicht Kombiniertes Verkehr (KV)*. https://www.vbw-bayern.de/Redaktion/Freizugaengliche-Medien/Abteilungen-GS/Wirtschaftspolitik/2023/Downloads/230307_E3-Orientierungshilfe-Kombinierter-Verkehr.pdf

Selbstständigkeitserklärung

Hiermit versichere ich, dass ich das vorliegende Dokument mit dem Titel *Analyse der räumlichen Abdeckung von KV-Terminals in Deutschland* selbstständig und ohne unzulässige Hilfe Dritter verfasst habe. Es wurden keine anderen als die in diesem Dokument angegebenen Hilfsmittel und Quellen benutzt. Die wörtlichen und sinngemäß übernommenen Zitate habe ich als solche kenntlich gemacht. Es waren keine weiteren Personen an der geistigen Herstellung des vorliegenden Dokumentes beteiligt. Mir ist bekannt, dass die Nichteinhaltung dieser Erklärung zum nachträglichen Entzug des Hochschulabschlusses führen kann.

Dresden, 21. März 2025

Martin Hoblisch

